PERSONEL EĞİTİMİ • BİLGİ NOTU

VERİ ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ

Kavramlar, Büyük Veri ve Analizi, Performans Göstergeleri,
Açık Veri ve Uygulamalar

Hazırlayan
K. Efe ORUÇ
İç Denetim B. Başkanı
Sarıyer, Ekim 2026

Bu bilgi notunu telefonunuza indirin

Kamerayla QR kodu okutun; belgenin güncel PDF sürümü açılır.

https://kadirefeoruc.github.io/SM/datasc.pdf

İçindekiler

2. Temel Kavramlar 4
2.1 Veriden karara: DIKW piramidi 4
2.2 Veri türleri 5
2.3 Veri seti, kayıt, alan ve metaveri 5
2.4 Ana veri, işlem verisi ve referans veri 6
2.5 Verinin yaşam döngüsü 6
3. Büyük Veri 6
3.1 Tanım ve “V” özellikleri 6
3.2 Belediyede büyük veri kaynakları 7
3.3 Gerçekçi bir bakış 7
4. Veri Analizi 7
4.1 Tanım ve analiz türleri 7
4.2 Analiz süreci 8
4.3 Temel teknikler 8
4.4 Araçlar 9
4.5 Görselleştirme ve yorumlama ilkeleri 9
5. Veri Üretimi ve Kalitesi 9
5.1 Belediyede veri nerede üretilir? 9
5.2 Veriyi kaynağında doğru üretmek 10
5.3 Veri kalitesinin boyutları 10
5.4 Hesap tablolarında sık yapılan hatalar 10
6. Veri Yönetimi, Yönetişimi ve Güvenliği 11
6.1 Veri yönetimi ve veri yönetişimi 11
6.2 Veri envanteri ve sınıflandırma 11
6.3 Erişim, yedekleme, saklama ve imha 11
6.4 Kişisel verilerin korunması (KVKK) 12
6.5 Bilgi güvenliği 12
7. Performans Göstergeleri 13
7.1 Mevzuat zinciri: Stratejik Plan → Performans Programı → Faaliyet Raporu 13
7.2 Performans göstergesi nedir? 13
7.3 İyi bir göstergenin özellikleri 14
7.4 Gösterge kartı 14
7.5 Faaliyet raporu ile ilişkisi 14
7.6 Birim performansının ölçülmesi 15
8. Açık Veri 16
8.1 Açık veri nedir? 16
8.2 Uluslararası Açık Veri Şartı 16
8.3 Açıklık düzeyi: 5 yıldız modeli 16
8.4 Hangi veri açılır, hangisi açılmaz? 16

8.5 Türkiye'den ve dünyadan örnek platformlar 17
8.6 Belediyeye faydası ve personelin rolü 17
9. Veriden Karara: Üç Uygulama 17
9.1 Araç filosu yönetimi 17
9.2 Enerji tüketimi yönetimi 18
9.3 Temizlik hizmetleri yönetimi 19
10. Birimler İçin İlk Adımlar 19
11. Sözlük 20
Kaynakça 20

Belediyeler her gün büyük miktarda veri üretir: vatandaş başvuruları, ruhsat ve izin işlemleri, tahakkuk ve tahsilatlar, araç hareketleri, enerji faturaları, şikâyetler, saha tespitleri, toplanan atık miktarları… Bu veriler doğru üretilir, düzenli saklanır ve analiz edilirse kaynak planlamasından hizmet kalitesine kadar pek çok kararın dayanağı olur. Yanlış, eksik ya da dağınık veri ise hem zaman ve kaynak kaybına hem de hatalı kararlara yol açar.

Bu bilgi notu, Sarıyer Belediyesi personeline yönelik **"Veri Üretimi ve Yönetimi"** eğitiminin tamamlayıcı belgesidir. Eğitimde kısa sürede değinilen konuları, okuyanın konuya hâkim olabileceği ayrıntıda ele alır. Notu okuduğunuzda:

- veri, enformasyon, bilgi, metaveri, veri seti gibi temel kavramları ayırt edebilecek,
- büyük verinin ne olduğunu ve belediye ölçeğindeki karşılıklarını bilecek,
- veri analizinin türlerini, aşamalarını ve yaygın yorum hatalarını tanıyacak,
- veriyi kaynağında doğru üretmenin ve kaliteli tutmanın kurallarını uygulayabilecek,
- kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği açısından temel yükümlülükleri bilecek,
- performans programındaki göstergelerin faaliyet raporu ve birim performansıyla ilişkisini kurabilecek,
- açık veri kavramını ve Türkiye'deki örnek platformları tanıyacak,
- araç filosu, enerji ve temizlik hizmetlerinde verinin karara nasıl dönüştüğünü görebileceksiniz.

Bu not nasıl okunmalı?

Bölümler birbirinden bağımsız okunabilir. Mevzuata dayanan bilgilerde ilgili kanun, yönetmelik veya rehberin adı ve maddesi belirtilmiştir; köşeli parantez içindeki numaralar sondaki **Kaynakça**'ya karşılık gelir. Uygulama bölümündeki sayısal tablolar **temsilîdir**; yöntemi göstermek için hazırlanmıştır, Sarıyer Belediyesi'nin gerçek verisi değildir. Terimlerin kısa tanımları için sondaki **Sözlük**'e bakabilirsiniz.

2. Temel Kavramlar

2.1 Veriden karara: DIKW piramidi

Veri ile bilgi gündelik dilde çoğu zaman aynı anlamda kullanılır; oysa ikisi arasında bir dönüşüm zinciri vardır. Bu zincir yönetim bilimi literatüründe **DIKW** (Data–Information–Knowledge–Wisdom) piramidi olarak bilinir ve Russell Ackoff'un 1989 tarihli çalışmasıyla yaygınlaşmıştır [10].



Şekil 1. DIKW piramidi: her basamak bir öncekinin işlenmesiyle oluşur.

Basamak	Tanım	Belediyeden örnek
Veri	Bağlamından kopuk ham kayıt, ölçüm veya gözlem.	“34 ABC 123 – 05.10.2026 – 85 litre”
Enformasyon	Düzenlenmiş, bağlam kazanmış, soruya cevap veren veri.	“Bu araç Eylül'de 100 km'de 18 litre yakıt tüketti.”
Bilgi	Enformasyonun deneyim ve karşılaştırmayla yorumlanması.	“Bu değer filo ortalamasının %40 üstünde; aracın periyodik bakımı gecikmiş.”
Bilgelik / Karar	Bilgiye dayanarak doğru eylemi seçmek.	“Bakım planı yenilensin; aracın görev rotası gözden geçirilsin.”

Tablo 1. Veriden karara dönüşüm örneği.

Bu zincirin en kritik halkası en alttaki halkadır: **veri yanlışsa üzerine kurulan her şey yanlış olur.** Bu nedenle veri yönetiminin ilk sorumluluğu, veriyi ilk kez kayda geçiren personeldedir.

2.2 Veri türleri

Veriler ölçülme biçimine göre **nicel** (sayısal: tonaj, süre, tutar) ve **nitel** (kategorik veya metinsel: mahalle adı, şikâyet konusu, memnuniyet düzeyi) olarak ikiye ayrılır. Analiz ve depolama açısından ise yapı düzeyine göre üç türden söz edilir:

Tür	Özellik	Belediyede örnekler
Yapısal	Satır ve sütunlardan oluşan, önceden tanımlanmış alanlara sahip veri. Kolay sorgulanır ve analiz edilir.	Tahakkuk/tahsilat kayıtları, personel listesi, kantar fişleri, sayaç okumaları
Yarı yapısal	Sabit tabloya oturmayan ama etiketlerle düzenlenmiş veri (JSON, XML, e-posta üst bilgisi).	Araç takip sisteminden gelen konum paketleri, e-Belediye sistemleri arasındaki veri alışverişi
Yapısal olmayan	Önceden tanımlı bir yapısı olmayan metin, ses, görüntü.	Dilekçe metinleri, çağrı merkezi ses kayıtları, saha fotoğrafları, sosyal medya yorumları

Tablo 2. Yapı düzeyine göre veri türleri.

2.3 Veri seti, kayıt, alan ve metaveri

- **Veri seti:** Belirli bir konuya ait, birlikte yönetilen kayıtlar bütünü (örneğin “2026 yılı hizmet binaları elektrik tüketimi”).
- **Kayıt (satır):** Tek bir varlığa veya olaya ait bilgiler (bir başvuru, bir sefer, bir fatura).
- **Alan / değişken (sütun):** Kayıtların ortak özelliği (başvuru tarihi, mahalle, tutar).
- **Metaveri:** “Veri hakkında veri”dir; bir veri setinin ne olduğunu, kimin ürettiğini, nasıl ve ne sıklıkla güncellendiğini anlatır. Metaverisi olmayan bir tablo, onu hazırlayan kişi görevden ayrıldığında çoğu zaman kullanılamaz hâle gelir.

Metaveri alanı	Örnek
Veri seti adı	Hizmet binaları aylık elektrik tüketimi
Sahibi (sorumlu birim)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kapsam ve dönem	Belediyeye ait tüm hizmet binaları, Ocak 2024 – günümüz
Güncelleme sıklığı	Aylık, fatura dönemini izleyen ilk 10 gün içinde
Kaynak	Elektrik faturaları ve sayaç okumaları
Alanlar ve birimleri	Bina kodu, ay, tüketim (kWh), tutar (TL), kapalı alan (m^2)
Gizlilik sınıfı	Kuruma özel / açılabilir
Biçim	CSV ve XLSX

Tablo 3. Örnek metaveri kartı.

2.4 Ana veri, işlem verisi ve referans veri

Kurumsal veri yönetiminde verinin **rolüne** göre yapılan ayrım, hataların nerede doğduğunu anlamayı kolaylaştırır [11]:

- **Ana veri (master data):** Kurumun temel varlıklarını tanımlayan, nispeten az değişen veridir: mükellef/vatandaş kaydı, adres, araç, bina, personel. Ana verideki bir hata, ona bağlı binlerce işleme yayılır.
- **İşlem verisi:** Günlük faaliyetlerin kaydıdır: bir başvuru, bir yakıt alımı, bir tahsilat, bir sefer.
- **Referans veri:** Diğer verilerin sınıflandırılmasında kullanılan kod listeleridir: mahalle kodları, başvuru konusu listesi, araç türleri. Adres bilgisinde Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki (UAVT) adres kodunu kullanmak, aynı adresin farklı yazımlarından doğan karmaşayı önler.

2.5 Verinin yaşam döngüsü

Her veri seti bir yaşam döngüsünden geçer. Döngünün her aşamasının bir sorumlusu olmalıdır; sorumlusu belli olmayan aşama, kalite ve güvenlik açığının en sık görüldüğü yerdir.



Şekil 2. Verinin yaşam döngüsü.

- **Planlama:** Hangi veriye, hangi amaçla ihtiyaç var? Hangi alanlar, hangi biçimde tutulacak?
- **Üretim/toplama:** Verinin sisteme ilk girişi; kalitenin büyük ölçüde belirlendiği aşama.
- **Saklama:** Güvenli, yedekli, erişim yetkileri tanımlı ortamlarda muhafaza.
- **İşleme/analiz:** Temizleme, birleştirme, hesaplama, görselleştirme.
- **Paylaşım/kullanım:** Karar vericilere, diğer birimlere, gerekirse kamuoyuna (açık veri) sunma.
- **Arşiv/imha:** Saklama süresi dolan verinin mevzuata uygun arşivlenmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonimleştirilmesi.

3. Büyük Veri

3.1 Tanım ve “V” özellikleri

Büyük veri, geleneksel veri tabanı ve hesap tablosu araçlarıyla makul sürede saklanamayacak, işlenemeyecek veya analiz edilemeyecek kadar büyük, hızlı ve çeşitli veri yığınlarını ifade eder. Kavramın en yaygın çerçevesi, Doug Laney'nin 2001 yılında tanımladığı **üç V**'dir: hacim (volume), hız (velocity) ve çeşitlilik (variety) [9]. Sonraki yıllarda bu çerçeveye **doğruluk** (veracity) ve **değer** (value) eklenerek “5V” yaklaşımı yaygınlaşmıştır.

Özellik	Anlamı	Belediyedeki karşılığı
Hacim	Verinin miktarı (gigabayt, terabayt ve üzeri).	Yıllar içinde biriken araç konum kayıtları, kamera görüntüleri, sayaç okumaları
Hız	Verinin üretilme ve işlenme sıklığı; çoğu zaman anlık.	Araç takip sisteminden saniyeler içinde gelen konumlar, sensör verisi
Çeşitlilik	Yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan verinin bir arada olması.	Tablo + metin (şikâyet) + görüntü (saha fotoğrafı) + konum

Özellik	Anlamı	Belediyedeki karşılığı
Doğruluk	Verinin güvenilirliği; hata, gürültü ve eksiklik düzeyi.	GPS sinyal kayıpları, hatalı sayaç okumaları, mükerrer şikâyet kayıtları
Değer	Verinin karara ve hizmete katkısı. Değer üretmeyen veri yalnızca maliyettir.	Rota optimizasyonuyla yakıt tasarrufu, arıza tahmini

Tablo 4. Büyük verinin 5V özelliği.

3.2 Belediyede büyük veri kaynakları

Bir ilçe belediyesinde büyük veri denince akla çoğu zaman uzak bir teknoloji gelir; oysa bazı sistemler kendiliğinden yüksek hacimli veri üretir. Basit bir hesap fikir verir: konumunu her 30 saniyede bir gönderen **100 araçlık** bir filo, günde 10 saat çalıştığında günde 100 × 120 × 10 = **120.000** konum kaydı, yılda ise yaklaşık **44 milyon** kayıt üretir. Saatlik okuma yapılan 200 akıllı sayaç yılda 200 × 24 × 365 ≈ **1,75 milyon** okuma demektir. Bu hacimler hesap tablosu programlarının satır sınırını (güncel Excel sürümlerinde yaklaşık 1,05 milyon satır) kısa sürede aşar.

- **Araç takip (GPS) sistemleri:** konum, hız, rölanti, kontak açma-kapama.
- **Akıllı sayaçlar ve bina otomasyonu:** elektrik, doğalgaz, su tüketimleri.
- **Sensörler (IoT):** konteyner doluluk, hava kalitesi, otopark doluluk sensörleri.
- **Çağrı merkezi ve çözüm merkezi kayıtları:** metin ve ses.
- **Kamera ve görüntü verisi:** trafik, park alanları, kaçak döküm tespiti.
- **Sosyal medya ve dijital kanallar:** vatandaş geri bildirimleri.
- **Coğrafi veri:** ortofoto, sokak ve bina katmanları, numarataj.

3.3 Gerçekçi bir bakış

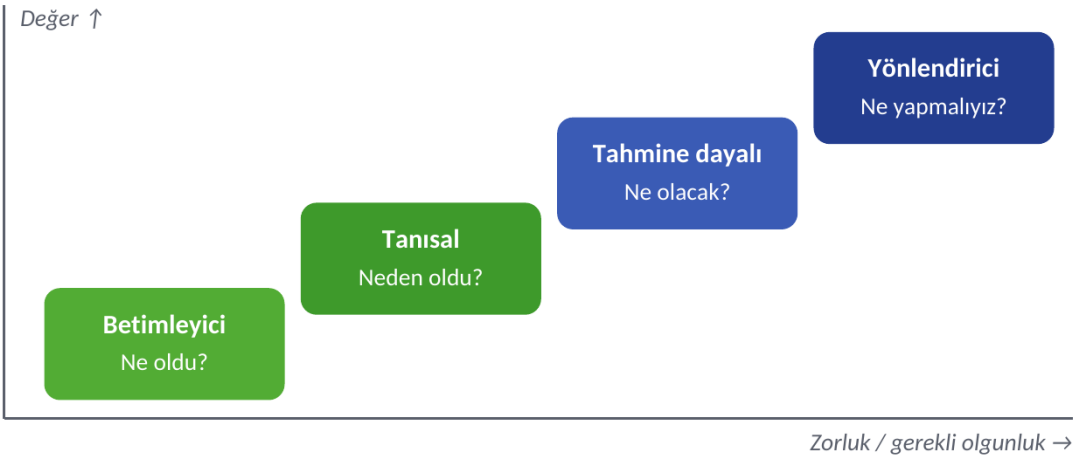
Her belediyenin dağıtık sunucular, veri gölleri ve yapay zekâ modelleri kurmasına öncelikli olarak gerek yoktur. İlçe belediyeleri için asıl sorun çoğu zaman verinin **hacmi** değil, **kalitesi** ve birimler arasında **birbirine bağlanamamasıdır** (veri siloları). Örneğin şikâyet kayıtlarındaki adres ile temizlik ekibinin rota kayıtlarındaki adres aynı biçimde tutulmuyorsa, iki veri seti birleştirilemez ve “hangi sokakta şikâyet çok, sefer az?” sorusu cevapsız kalır. Bu nedenle büyük veri yolculuğunun ilk adımı, mevcut verinin standart, tutarlı ve ortak anahtarlarla (adres kodu, araç plakası, bina kodu) üretilmesidir.

> **Büyük veride dikkat edilmesi gereken riskler**
>
> **Mahremiyet:** Konum ve davranış verisi, kişiler hakkında çok şey anlatır; kişisel veri mevzuatı burada da geçerlidir (Bölüm 6).
>
> **Yanlış ilişki kurma:** Çok büyük veri setlerinde tesadüfi korelasyonlar kolayca bulunur; ilişki nedensellik değildir.
>
> **Temsiliyet:** Sosyal medya şikâyetleri tüm vatandaşları temsil etmez; dijital kanalı az kullanan gruplar görünmez kalabilir.
>
> **Maliyet:** Saklama, işleme ve uzman personel maliyeti, üretilen değerle karşılaştırılmalıdır.

4. Veri Analizi

4.1 Tanım ve analiz türleri

Veri analizi, veriyi temizleme, dönüştürme, özetleme ve modelleme yoluyla bir soruya cevap üretme ve karar sürecini destekleme işidir. Analizler, cevap aradıkları soruya göre dört türe ayrılır. Bu sınıflandırma Gartner'ın “analitik olgunluk” yaklaşımıyla yaygınlaşmıştır [12]: basamak yükseldikçe analizin karara katkısı artar, ancak gerekli veri kalitesi ve uzmanlık da artar.



Şekil 3. Dört analiz türü: zorluk arttıkça karara katkı da artar.

Tür	Sorduğu soru	Tipik yöntem	Belediyeden örnek
Betimleyici	Ne oldu?	Toplam, ortalama, oran, tablo ve grafik	Geçen ay mahalle bazında kaç ton atık toplandı?
Tanısal	Neden oldu?	Kırılım (drill-down), karşılaştırma, kök neden analizi	B mahallesinde şikâyetler neden arttı? Sefer sayısı mı düştü, nüfus mu arttı?
Tahmine dayalı	Ne olacak?	Trend, mevsimsellik, regresyon, makine öğrenmesi	Bayram haftasında atık miktarı ne kadar olacak? Hangi araç arızalanmaya yakın?
Yönlendirici	Ne yapmalıyız?	Optimizasyon, senaryo ve simülasyon	Atık transferin, akaryakıt ve bakım-onarım giderlerini azaltmalıyız. Nasıl?

Tablo 5. Analiz türleri ve belediye örnekleri.

4.2 Analiz süreci

İyi bir analiz, araçtan değil **sorudan** başlar. Uygulamada en uzun süren aşama çoğu zaman analiz değil, verinin temizlenmesi ve hazırlanmasıdır.

1. **Soruyu tanımlayın:** “Temizlik hizmeti nasıl?” değil, “Son altı ayda hangi mahallelerde 1.000 kişi başına şikâyet sayısı arttı?”
2. **Veriyi belirleyin ve toplayın:** Hangi sistemde, hangi alanlar, hangi dönem? Veri sahibi kim?
3. **Temizleyin:** Mükerrer kayıtları ayıklayın, eksik değerleri işaretleyin, yazım farklılıklarını standartlaştırın, birimleri eşitleyin.
4. **Keşfedin:** Basit özetler ve grafiklerle dağılımı, aykırı değerleri ve eğilimleri görün.
5. **Hesaplayın / modelleyin:** Göstergeleri, karşılaştırmaları veya tahmin modellerini oluşturun.
6. **Görselleştirin:** Mesajı en açık gösteren grafiği seçin.
7. **Yorumlayın ve karar önerin:** Bulguyu, sınırlılıklarıyla birlikte karar vericinin diline çevirin.
8. **İzleyin:** Alınan kararın etkisini aynı göstergelerle takip edin.

4.3 Temel teknikler

- **Tanımlayıcı istatistik:** Ortalama, medyan (ortanca), en küçük/en büyük değer, standart sapma. Aykırı değerler varsa ortalama yanıltır; medyan daha güvenilirdir.
- **Zaman serisi ve trend:** Değerlerin aylar/yıllar içindeki seyri; mevsimsellik (yaz-kış, tatil dönemleri) mutlaka dikkate alınmalıdır.
- **Karşılaştırma:** Dönemler arası (bu yıl–geçen yıl aynı ay), birimler arası, hedefle gerçekleşme arası.

- **Normalizasyon:** Mutlak değer yerine oran kullanmak. 600 ton ile 420 tonu değil, kişi başı kilogramı karşılaştırmak gerekir.
- **Pareto (80/20) analizi:** Sorunların büyük kısmına yol açan az sayıdaki nedeni bulmak (örneğin şikâyetlerin çoğunun birkaç sokakta yoğunlaşması).
- **Coğrafi analiz:** Veriyi haritaya dökerek mekânsal yoğunlaşmaları görmek; belediye verisinin büyük bölümü adres veya konum içerir.

4.4 Araçlar

Analiz için pahalı yazılım şart değildir; araç, sorunun büyüklüğüne göre seçilir:

Araç grubu	Ne için uygun?	Örnekler
Hesap tablosu	Küçük-orta veri, pivot tablolar, hızlı grafik	Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google E-Tablolar
İş zekâsı / pano	Birden çok kaynağı birleştiren, düzenli güncellenen panolar	Power BI, Tableau, Looker Studio, Qlik
Coğrafi bilgi sistemleri	Haritalama, mekânsal analiz, rota analizi	QGIS (açık kaynak), ArcGIS
Veri tabanı sorgu dili	Büyük tablolardan veri çekme, birleştirme	SQL
Programlama	Otomasyon, ileri istatistik, makine öğrenmesi	Python, R

Tablo 6. Analiz araçları (örnekler tanıtım amaçlıdır, tavsiye niteliği taşımaz).

4.5 Görselleştirme ve yorumlama ilkeleri

- Zaman içindeki değişim için **çizgi**, kategorileri karşılaştırmak için **çubuk** grafik kullanın; pasta grafiği yalnızca az sayıda parçanın bütüne oranı için uygundur.
- Çubuk grafiklerde eksen **sıfırdan** başlamalıdır; aksi hâlde küçük farklar büyük görünür.
- Grafik başlığına konuyu değil **mesajı** yazın: “Aylık yakıt tüketimi” yerine “Yakıt tüketimi Ağustos'ta %12 arttı”.
- Her grafikte **kaynak, dönem ve birim** belirtilmelidir.
- **Korelasyon nedensellik değildir:** İki değerin birlikte artması, birinin diğerine yol açtığını göstermez.
- **Küçük sayılara dikkat:** 2 şikâyetten 4 şikâyete çıkış “%100 artış”tır ama anlamlı olmayabilir.
- **Bağlamı unutmayın:** Bayram, yaz nüfusu, hava koşulları, mevzuat değişikliği gibi dış etkenler verinin seyrini değiştirir.

5. Veri Üretimi ve Kalitesi

5.1 Belediyede veri nerede üretilir?

Kaynak	Üretilen başlıca veri
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	Gelen-giden evrak, havale ve sonuçlandırma süreleri
Başvuru / çözüm merkezi, çağrı merkezi	Talep, şikâyet ve önerilerin konusu, adresi, süresi, sonucu
Gelir, tahakkuk ve tahsilat sistemleri	Vergi, harç, ücret tahakkuk ve tahsilatları
İmar, ruhsat ve denetim birimleri	Ruhsat, iskân, denetim ve ceza kayıtları
Kent Bilgi Sistemi / CBS	Adres, numarataj, parsel, yapı, yeşil alan katmanları
Araç takip ve yakıt sistemleri	Konum, kilometre, yakıt, rölanti, bakım
Fatura ve sayaçlar	Elektrik, su, doğalgaz tüketimleri ve tutarları
Saha formları ve mobil uygulamalar	Tespit, fotoğraf, iş emri ve iş bitirme kayıtları

Tablo 7. Belediyede başlıca veri kaynakları.

5.2 Veriyi kaynağında doğru üretmek

Veri kalitesi sonradan temizlikle değil, **ilk girişte** sağlanır. Sonradan yapılan düzeltme hem maliyetlidir hem de çoğu zaman eksik kalır. Kaynakta kaliteyi sağlayan temel kurallar şunlardır:

- **Bir kez gir, çok kullan:** Aynı bilgi farklı birimlerde tekrar tekrar girilmemeli; mümkünse ortak ana veriden çekilmelidir.
- **Serbest metin yerine seçim listesi:** Mahalle, başvuru konusu, araç türü gibi alanlar açılır listeden seçilmelidir.
- **Zorunlu alanlar:** Analiz için vazgeçilmez alanlar (tarih, mahalle/adres kodu, konu) boş bırakılamamalıdır.
- **Standart biçim:** Tarih GG.AA.YYYY, ondalık ayırıcı tek tip, telefon ve kimlik numarası doğrulamalı.
- **Anında kayıt:** İş yapıldığı anda kaydedilmeli; gün sonunda hafızadan girilen veri hatalıdır.
- **İz kaydı:** Kaydı kimin, ne zaman girdiği ve değiştirdiği sistemde tutulmalıdır.

5.3 Veri kalitesinin boyutları

Veri yönetimi literatüründe veri kalitesi birkaç boyutta ölçülür [11]. Her boyut, basit bir oranla düzenli olarak izlenebilir:

Boyut	Soru	Hata örneği	Basit ölçü
Doğruluk	Veri gerçeği yansıtıyor mu?	Kantar fişinde 12,4 ton yerine 124 ton yazılması	Örnekleme ile kontrol edilen kayıtlarda hata oranı
Eksiksizlik	Gerekli alanlar dolu mu?	Şikâyet kaydında mahalle alanının boş olması	Dolu zorunlu alan / toplam zorunlu alan
Tutarlılık	Aynı bilgi farklı yerlerde aynı mı?	Araç plakasının iki sistemde farklı yazılması	Eşleşmeyen kayıt sayısı
Güncellik	Veri zamanında giriliyor ve güncel mi?	Bakım kaydının bir ay sonra girilmesi	İşlem ile kayıt arasındaki ortalama gün
Geçerlilik	Veri tanımlı kurallara uyuyor mu?	“31.02.2026” tarihi, negatif tüketim değeri	Kural dışı kayıt oranı
Tekillik	Her varlık bir kez mi kayıtlı?	Aynı vatandaşın iki ayrı kaydının bulunması	Mükerrer kayıt oranı

Tablo 8. Veri kalitesi boyutları.

5.4 Hesap tablolarında sık yapılan hatalar

Birimlerde verinin önemli bir kısmı hâlâ hesap tablolarında tutulur. Aşağıdaki alışkanlıklar, tabloyu insan için okunur ama analiz için kullanılamaz hâle getirir:

- Aynı değerin farklı yazımları: “Sarıyer”, “SARIYER”, “Sariyer”, “Sarıyer ”.
- Birleştirilmiş hücreler, birden fazla satırdan oluşan başlıklar, tablo içinde ara toplam satırları.
- Bir hücreye birden çok bilgi yazmak (“12 ton – 3 sefer – arıza var”).
- Bilgiyi yalnızca renkle kodlamak (kırmızı = gecikmiş); renk analiz edilemez, ayrı bir sütun gerekir.
- Tarihleri ve sayıları metin olarak girmek; “yok”, “-”, “?” gibi değerleri sayı sütununa yazmak.

Düzenli tablo (tidy data) kuralları

1. Her **satır** tek bir kayıttır (bir sefer, bir fatura, bir başvuru).
2. Her **sütun** tek bir değişkendir ve tek bir veri türü içerir.
3. Her **hücrede** tek bir değer bulunur.
4. Başlık tek satırdır; birim başlıkta belirtilir: “Tüketim (kWh)”.
5. Toplamlar ve grafikler ham veriden **ayrı sayfada** hesaplanır.

6. Veri Yönetimi, Yönetişimi ve Güvenliği

6.1 Veri yönetimi ve veri yönetişimi

Veri yönetişimi (data governance), verinin kurum içinde kimin sorumluluğunda olduğunu, hangi kurallarla üretileceğini, saklanacağını ve paylaşılacağını belirleyen **kurallar, roller ve karar haklarıdır**. **Veri yönetimi** ise bu kuralların günlük işlerde uygulanmasıdır [11]. Kısacası yönetişim "ne yapılacağını ve kimin yapacağını", yönetim "nasıl yapılacağını" belirler.

Rol	Kim?	Sorumluluk
Veri sahibi	İlgili birim müdürü	Veri setinin amacından, erişim yetkilerinden ve kalitesinden hesap verir.
Veri sorumlusu (steward)	Birimde konuya hâkim uzman personel	Tanımları, kodları ve kalite kontrollerini yürütür; soruları cevaplar.
Teknik sorumlu	Bilgi işlem birimi	Sistem, yedekleme, erişim altyapısı ve güvenlik tedbirleri.
Kullanıcı	Veriyi giren veya kullanan tüm personel	Kurallara uygun giriş, yetkisi dışındaki veriye erişmeme.

Tablo 9. Veri yönetişiminde roller.

Not: Buradaki "veri sorumlusu (steward)" kurum içi bir görev tanımıdır. 6698 sayılı Kanun'daki "veri sorumlusu" ise kişisel verilerin işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen gerçek veya tüzel kişidir; belediyeler için bu, belediye tüzel kişiliğidir.

6.2 Veri envanteri ve sınıflandırma

Veri envanteri, kurumdaki veri setlerinin listesidir: hangi veri, hangi sistemde, kimin sorumluluğunda, hangi sıklıkla güncelleniyor, kişisel veri içeriyor mu, saklama süresi ne? Envanter olmadan ne veri kalitesi, ne güvenlik, ne de açık veri çalışması sistemli yürütülebilir. Kişisel veri işleyen birimler için ayrıca KVKK kapsamındaki kişisel veri işleme envanteri tutulur.

Envanterdeki her veri seti bir **gizlilik sınıfına** atanmalıdır. Pratik ve yaygın bir sınıflandırma şöyledir:

Sınıf	Tanım	Örnek
Açık	Kamuoyuyla paylaşılabilecek, kişisel veya hassas bilgi içermeyen veri	Park ve yeşil alan listesi, mahalle bazında toplanan atık tonajı
Kuruma özel	Yalnızca kurum içinde, görev gereği kullanılan veri	İç yazışmalar, taslak raporlar, araç bakım maliyetleri
Hassas / gizli	Kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, güvenlik açısından kritik bilgi	Sosyal yardım başvuru dosyaları, personel özlük bilgileri, sistem şifreleri

Tablo 10. Örnek gizlilik sınıflandırması.

Kamu kurumları için bağlayıcı olan **Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi** ise bilgi varlıklarını (ağ ve sistemler, uygulamalar, taşınabilir cihaz ve ortamlar, nesnelerin interneti cihazları, personel, fiziksel mekânlar) bir anketle puanlayarak **Derece 1, 2 veya 3** olarak sınıflandırır ve dereceye göre temel, orta ve ileri seviye güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını öngörür [8].

6.3 Erişim, yedekleme, saklama ve imha

- **En az yetki ilkesi:** Her personel yalnızca görevi için gereken veriye, gereken düzeyde (okuma/yazma) erişmelidir. Görev değişikliğinde yetkiler güncellenmelidir.
- **Yedekleme:** Yaygın iyi uygulama olan "3-2-1" kuralına göre verinin en az 3 kopyası, 2 farklı ortamda, 1'i farklı bir fiziksel konumda tutulur. Yedekten geri dönüş düzenli olarak denenmelidir.
- **Saklama ve imha:** Her veri setinin saklama süresi belirlenmeli; süresi dolan kişisel veriler *Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik* çerçevesinde silinmeli, yok edilmeli veya anonim hâle getirilmelidir [7b].

- **Kişisel bilgisayarda ve kişisel e-postada iş verisi tutulmamalıdır;** veri, kurumun yetkilendirilmiş ortak alanlarında saklanmalıdır.

6.4 Kişisel verilerin korunması (KVKK)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [6], kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kişisel veri sayar. Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, araç plakası, fotoğraf ve konum bilgisi bu kapsamdadır. Sağlık, din, mezhep, biyometrik veri, ceza mahkûmiyeti gibi veriler ise **özel nitelikli kişisel veri** olup daha sıkı korunur. Belediyeler; sosyal yardım, vergi, ruhsat, şikâyet ve personel işlemlerinde yoğun biçimde kişisel veri işler.

Genel ilkeler (md. 4): Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlarla; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir.

- **İşleme şartları (md. 5):** Açık rıza veya kanunda sayılan diğer şartlar. Belediyeler çoğu işlemde “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi” şartlarına dayanır; bu nedenle her işlem için rıza alınması gerekmez.
- **Aydınlatma yükümlülüğü (md. 10):** Veri toplanırken kişiye; verinin hangi amaçla işleneceği, kimlere aktarılabileceği, toplama yöntemi, hukuki sebebi ve hakları bildirilir.
- **Veri güvenliği (md. 12):** Hukuka aykırı işleme ve erişimi önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirler alınır. Verilerin kanuni olmayan yollarla başkalarınca elde edilmesi hâlinde durum en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirilir; Kurul bu süreyi kararıyla **72 saat** olarak belirlemiştir.
- **2024 değişikliği:** 7499 sayılı Kanun ile özel nitelikli verilerin işlenme şartları (md. 6) ve yurt dışına aktarım rejimi (md. 9) yeniden düzenlenmiş; değişiklikler 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girmiştir [6].

6.5 Bilgi güvenliği

Kamu kurumlarında bilgi güvenliğinin temel dayanağı, 6 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan **2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi**dir [7]. Genelge doğrultusunda hazırlanan **Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi**'nin ilk sürümü Temmuz 2020'de yayımlanmış; rehberle ilgili görevler Dijital Dönüşüm Ofisi'nden **Siber Güvenlik Başkanlığı**'na devredilmiş ve güncel **1.1 sürümü** 1 Mart 2026 tarihiyle yayımlanmıştır [8]. Rehber; kamu kurumlarının uyum planı hazırlamasını ve uygulamanın yılda en az bir kez iç denetimle denetlenmesini öngörür.

Her personelin uyması gereken günlük kurallar

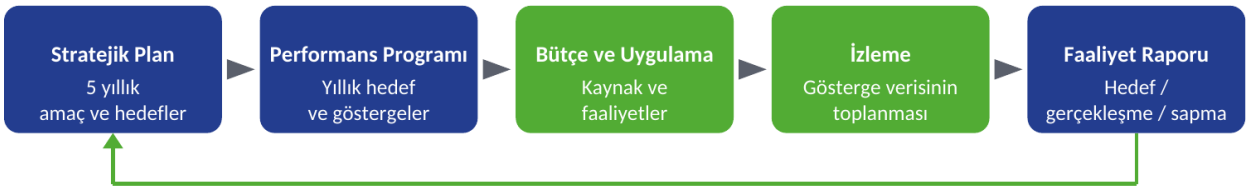
- Şifrenizi kimseyle paylaşmayın; masadan ayrılırken ekranı kilitleyin (Windows + L).
- Kişisel veri içeren dosyaları kişisel e-posta, mesajlaşma uygulaması veya izinsiz bulut hizmetleriyle göndermeyin.
- Kaynağı belirsiz USB bellek takmayın; beklenmedik ek ve bağlantılara tıklamayın, şüpheli e-postayı bilgi işleme bildirin.
- Kişisel veri içeren çıktıları yazıcıda bırakmayın; imha edilecek evrakı kâğıt imha makinesiyle yok edin.
- Bir tabloyu birim dışına göndermeden önce gereksiz kişisel veri sütunlarını (T.C. kimlik no, telefon) çıkarın.
- Şüpheli bir durum veya veri ihlali fark ederseniz beklemeden amirinize ve bilgi işlem birimine bildirin.

7. Performans Göstergeleri

7.1 Mevzuat zinciri: Stratejik Plan → Performans Programı → Faaliyet Raporu

Kamuda performans esaslı yönetimin çerçevesi **5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu** [1] ile çizilmiştir. Kanunun 9. maddesi kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamasını, bütçelerini stratejik plana uygun yıllık amaç ve hedefler ile performans göstergelerine dayandırmasını ve faaliyetlerini bu göstergelerle ölçüp değerlendirmesini öngörür. 41. madde ise faaliyet raporlarını düzenler.

Belediyeler için **5393 sayılı Belediye Kanunu** [2] bu çerçeveyi somutlaştırır: belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik planı, ayrıca yıllık performans programını hazırlar ve meclise sunar (md. 41); bütçe bu plan ve programa uygun hazırlanır. Nüfusu 50.000'in altındaki belediyelerde stratejik plan zorunlu değildir. Belediye başkanı ayrıca her yıl faaliyet raporunu meclise sunar (md. 56).



Şekil 4. Planlama, uygulama ve raporlama döngüsü.

Belge	Dönemi	Dayanak	Göstergelerle ilişkisi
Stratejik Plan	5 yıl	5018 md. 9; 5393 md. 41; Stratejik Planlama Kılavuzu [5]	Amaç ve hedefleri, hedef kartlarında hedeflerin göstergelerini belirler.
Performans Programı	1 yıl	5018 md. 9; 5393 md. 41; Performans Programları Yönetmeliği [3]	Yılın performans hedeflerini, faaliyetleri, kaynak ihtiyacını ve **performans göstergelerini** içerir.
Faaliyet Raporu	1 yıl	5018 md. 41; 5393 md. 56; Faaliyet Raporları Yönetmeliği [4]	Göstergelerin **hedef–gerçekleşme** durumunu ve **sapma nedenlerini** raporlar.

Tablo 11. Performans yönetimi belgeleri.

7.2 Performans göstergesi nedir?

Performans Programları Yönetmeliği, performans göstergesini kamu idarelerinin performans hedeflerine ne ölçüde ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan, **sayısal olarak ifade edilen** araçlar olarak tanımlar (md. 3) [3]. Gösterge, hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini nesnel biçimde gösteren ölçüdür. Performans yönetimi literatüründe göstergeler genellikle şu türlere ayrılır:

Tür	Neyi ölçer?	Belediyeden örnek
Girdi	Kullanılan kaynak (para, personel, araç, malzeme)	Temizlik hizmeti için harcanan yakıt (litre); görevli personel sayısı
Çıktı	Üretilen mal ve hizmetin miktarı	Toplanan atık (ton); yapılan sefer sayısı; asfaltlanan yol (m²)
Sonuç	Hizmetin vatandaş ve kent üzerindeki etkisi	1.000 kişi başına temizlik şikâyeti; vatandaş memnuniyet oranı
Verimlilik	Girdi ile çıktı arasındaki oran	Ton başına yakıt (l/ton); sefer başına maliyet (TL)
Kalite	Hizmetin standartlara uygunluğu, zamanlılığı	Şikâyetlerin 48 saat içinde çözülme oranı; ortalama başvuru sonuçlandırma süresi

Tablo 12. Gösterge türleri.

Yalnızca girdi ve çıktı göstergesi kullanmak sık yapılan bir hatadır: “10.000 sefer yapıldı” bilgisi, hizmetin iyi olup olmadığını söylemez. İyi bir gösterge setinde **sonuç, verimlilik ve kalite** göstergeleri de bulunmalıdır.

7.3 İyi bir göstergenin özellikleri

- **İlgili:** Hedefle doğrudan bağlantılı olmalı.
- **Ölçülebilir ve açık tanımlı:** Formülü, birimi ve kapsamı herkes için aynı anlama gelmeli.
- **Verisi mevcut ve güvenilir:** Göstergenin verisi bir sistemden düzenli olarak alınabilmeli; elle ve tahminle doldurulmamalı.
- **Zamanında:** Karar almaya yetecek sıklıkta hesaplanabilmeli.
- **Karşılaştırılabilir:** Yıllar arasında ve mümkünse diğer belediyelerle karşılaştırılabilmeli.
- **Ekonomik:** Ölçme maliyeti, sağladığı bilgiyle orantılı olmalı.
- **Manipülasyona dirençli:** "Ölçü hedef hâline geldiğinde iyi bir ölçü olmaktan çıkar" (Goodhart Yasası). Örneğin yalnızca "kapatılan şikâyet sayısı" ölçülürse şikâyetler çözülmeden kapatılabilir; bu nedenle "yeniden açılan şikâyet oranı" gibi dengeleyici bir gösterge eklenmelidir.

7.4 Gösterge kartı

Her göstergenin anlamı, formülü ve veri kaynağı bir **gösterge kartında** yazılı olmalıdır. Stratejik Planlama Kılavuzu'ndaki hedef kartları da göstergeleri, değerlerini, sorumlu ve iş birliği yapılacak birimleri içerir [5]. Aşağıda örnek bir kart yer almaktadır:

Alan	İçerik
Gösterge adı	Vatandaş başvurularının ortalama sonuçlandırma süresi
Türü	Kalite göstergesi (azalması istenir)
Tanım	Dönem içinde sonuçlandırılan başvuruların, kayıt tarihi ile sonuçlandırma tarihi arasında geçen takvim günü ortalaması
Formül	Σ (sonuçlandırma tarihi − kayıt tarihi) ÷ sonuçlandırılan başvuru sayısı
Birim	Gün
Veri kaynağı	Başvuru yönetim sistemi (çözüm merkezi kayıtları)
Sorumlu birim / veri sorumlusu	İlgili müdürlük / müdürlükte görevli veri sorumlusu
Başlangıç değeri ve hedef	Önceki yılın gerçekleşmesi ve performans programındaki yıl sonu hedefi
İzleme / raporlama sıklığı	Aylık izleme; altı aylık ve yıllık raporlama
Sınırlılıklar	Konu türüne göre süreler farklılaşır; konu bazında kırılım yapılmalıdır. Aykırı değerler için medyan da izlenmelidir.

Tablo 13. Örnek gösterge kartı.

7.5 Faaliyet raporu ile ilişkisi

Faaliyet raporu, performans programında verilen sözün hesabının verildiği belgedir. **Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik** [4] uyarınca raporun "Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler" kısmındaki **performans bilgileri** bölümünde şunlar yer alır:

- stratejik plan ve performans programı kapsamında yürütülen faaliyet ve projeler,
- **performans sonuçları tablosu:** performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu,
- hedeflerden meydana gelen **sapmaların nedenleri**,
- **performans bilgi sisteminin değerlendirilmesi** (göstergelerin verisinin nasıl üretildiği, ne kadar güvenilir olduğu).

Yönetmeliğe göre **birim faaliyet raporları**, harcama yetkilileri tarafından hazırlanarak izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur (md. 10). **Belediye faaliyet raporu**, birim raporları esas alınarak hazırlanır, meclisin

Nisan ayı toplantısında meclise sunulur ve Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır (md. 11). Bu takvim, birimlerin gösterge verisini yıl boyunca düzenli tutmasını zorunlu kılar: Şubat ayında geriye dönük veri toplamaya çalışan bir birim, güvenilir bir performans tablosu üretemez.

7.6 Birim performansının ölçülmesi

Göstergeler, birimin hedeflerine ne ölçüde ulaştığını ölçmenin temel aracıdır. Uygulamada sık kullanılan basit yaklaşım şöyledir:

- Artması istenen göstergelerde **gerçekleşme oranı = gerçekleşen ÷ hedef × 100**.
- Azalması istenen göstergelerde (süre, şikâyet, maliyet) **gerçekleşme oranı = hedef ÷ gerçekleşen × 100**.
- Gerçekleşme oranı belirlenen eşiğin (örneğin %85) altında kalan veya hedefi çok aşan göstergeler için **sapma analizi** yapılır: hedef gerçekçi miydi, dış etken mi oldu, veri doğru mu?

Burada iki noktaya dikkat edilmelidir. Birincisi, gösterge birimin tüm emeğini yansıtmaz; bir göstergedeki düşük sonuç tek başına “başarısızlık” anlamına gelmez, nedeni incelenmelidir. İkincisi, **ölçüm, verinin kalitesi kadar güvenilirdir**. Bu yüzden faaliyet raporundaki “performans bilgi sisteminin değerlendirilmesi” başlığı, doğrudan bu notun 5. ve 6. bölümlerindeki konuları ilgilendirir. Birim panolarında göstergeleri aylık izlemek, yıl sonunda sürprizle karşılaşmayı önler.

A3	H4	3.4.1.4.	Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarına örgün eğitim kapsamında maddi destek sağlamak	Eğitim yardımından faydalanan kişi sayısı (KİŞİ)	7.500	6.007	80	Yapılan başvurular içerisinden hak sahibi olabilecek kişiler faydalandırılmıştır.
A3	H4	3.4.1.5.	Sosyal belediyecilik kapsamında halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek kültürel ve sosyal tüm aktiviteler yapmak yürütmek düzenlemek ve gerçekleştirmek	Sosyal destek ekibinin ev ziyareti kapsamında hizmet verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	1.500	1.500	100	Hedef değere ulaşılmıştır.
A3	H4	3.4.1.6.	Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek sosyal yardım amaçlı ve çok yönlü belediyecilik anlayışıyla; semt evi, yaşam evi, bakım evi, sosyal market ve sosyal konaklama olarak sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak, tesisler açmak sosyal yardım amaçlı yardımlar yapmak	EÇADEM yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısı (KİŞİ)	60	50	83	Öğrenci kapasitesi 60 olarak planlanmış ancak 50 olarak gerçekleşmiştir.
				Taziye evleri açılması (ADET)	2	0	0	Hedef değere yönelik faaliyet gelecek performans dönemine bırakılmıştır.
				Aşevi yemek desteği verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	100	100	100	Hedef değere ulaşılmıştır.
				Açılacak yaşamevi sayısı (ADET)	1	0	0	Hedef değere yönelik faaliyet gelecek performans dönemine bırakılmıştır.
				Açılacak semtevi sayısı (ADET)	1	0	0	Hedef değere yönelik faaliyet gelecek performans dönemine bırakılmıştır.
				Açılacak EÇADEM şube sayısı (ADET)	1	0	0	Hedef değere yönelik faaliyet gelecek performans dönemine bırakılmıştır.
				Kilyos Sosyal Tesislerinden faydalanan kişi sayısı (KİŞİ)	20.000	24.090	120	Tesislerde kalacak olan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı 55 olarak planlanmış ancak 30 olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde gerçekleşen 30x365x2=24.090 öğün olarak gerçekleşmiştir. Gösterge ölçü birimi güncellenecektir.
A3	H4	3.4.1.7.	Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemserilerimizin günlük gereksinimlerine karşılık verebilmek için çalışmalar düzenlenmek	Ramazan iftar yemeğinden faydalanan kişi sayısı (KİŞİ)	80.000	60.000	75	Vatandaş talepleri karşılanmıştır. Mevcut talep göz önünde bulundurularak hedef değer güncellenecektir.
				Muharrem yemeği ve aşure hizmetinden faydalanan kişi sayısı (KİŞİ)	25.000	25.000	0	Hedef değere ulaşılmıştır.
				Üniversite öğrencilerine yemek kartı desteği verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	500	66	13	Mevcut koşullar göz önünde bulunarak hedef değer güncellenecektir.
A3	H5	3.5.1.1.	Kadın ve ailenin gelişimine ilişkin hizmetler yürütmek	Kadınların istihdamına yönelik meslek kursları için katılımcı sayısı (KİŞİ)	300	282	94	Kadın istihdamına yönelik girişimci kadınlara kermesler düzenlenmiştir.
				Mahallelerde kadınlara yönelik yapılan eğitim çalışmalarından faydalanan kişi sayısı (KİŞİ)	600	441	74	Mahallelerde kadınlara yönelik yapılan eğitim çalışmalarına talep yetersizliği nedeniyle katılımcı sayısı hedeflenen değerin altında gerçekleşmiştir.
				Mahallelerde kadınlara yönelik yapılan sağlık taramasından faydalanan kişi sayısı (KİŞİ)	700	224	32	Hedef değerin altında gerçekleşme meydana gelmiştir. Mevcut gerçekleşme göz önünde bulundurularak hedef değer güncellenecektir.

8. Açık Veri

8.1 Açık veri nedir?

Open Knowledge Foundation'ın **Açık Tanım**'ına (Open Definition) göre açık veri; herkesin herhangi bir amaçla serbestçe erişebileceği, kullanabileceği, değiştirebileceği ve paylaşabileceği veridir. Bu serbestliğe getirilebilecek koşullar en fazla kaynağın belirtilmesi ve açıklığın korunmasıdır [15]. Açık veri, kamu kurumlarının ürettiği verinin **makine tarafından okunabilir** biçimde, **açık lisansla** ve **ücretsiz** olarak kamuoyuna sunulmasıdır.

8.2 Uluslararası Açık Veri Şartı

2015 yılında geliştirilen **Uluslararası Açık Veri Şartı** (International Open Data Charter), kamu kurumları için altı ilke belirler [13]:

İlke	Açıklama
1. Varsayılan olarak açık	Kamu verisi, açılmaması için geçerli bir neden (kişisel veri, güvenlik) yoksa açık olmalıdır.
2. Zamanında ve kapsamlı	Veri güncel, eksiksiz ve mümkün olduğunca ayrıntılı (ham) yayımlanmalıdır.
3. Erişilebilir ve kullanılabilir	Ücretsiz, kayıt zorunluluğu olmadan, makine-okunur biçimde sunulmalıdır.
4. Karşılaştırılabilir ve birlikte çalışabilir	Ortak standartlar ve tanımlar kullanılmalı; farklı veri setleri birleştirilebilmelidir.
5. Daha iyi yönetişim ve vatandaş katılımı için	Şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirmelidir.
6. Kapsayıcı kalkınma ve yenilik için	Girişimcilerin, akademinin ve sivil toplumun yeni hizmetler üretmesine imkân vermelidir.

Tablo 14. Uluslararası Açık Veri Şartı ilkeleri.

8.3 Açıklık düzeyi: 5 yıldız modeli

Web'in mucidi Tim Berners-Lee'nin önerdiği **5 yıldız modeli**, verinin ne kadar kolay kullanılabildiğini derecelendirir [14]. Belediyeler için gerçekçi ve yeterli hedef çoğu zaman **3 yıldızdır**: veriyi açık lisansla, CSV gibi açık bir biçimde yayımlamak.

★	Web'de, açık lisansla (biçim önemsiz, örn. PDF)
★★	Makine-okunur yapılandırılmış veri (örn. Excel)
★★★	Açık, lisanssız biçim (örn. CSV)
★★★★	Her kayda kalıcı adres (URI) verilmiş veri (örn. RDF)
★★★★★	Başka veri kaynaklarına bağlanmış veri (bağlı veri)

Şekil 5. Açık verinin 5 yıldız modeli.

8.4 Hangi veri açılır, hangisi açılmaz?

- **Açılabilecek veri örnekleri:** bütçe ve harcama gerçekleşmeleri, park-yeşil alan ve sosyal tesis konumları, mahalle bazında toplanan atık miktarları, hizmet binalarının enerji tüketimleri, başvuruların konu ve mahalle bazında sayıları, ihale sonuçları.
- **Açılmaması gereken veri:** kişisel veriler (ad, adres, T.C. kimlik no, plaka), sosyal yardım alanların listesi, bilgi güvenliği açısından kritik altyapı bilgileri.

- **Anonimleştirme yeterli olmayabilir:** Küçük gruplara ait kayıtlar (örneğin bir sokakta tek bir başvuru) kişinin yeniden tanınmasına yol açabilir; bu nedenle veriler çoğu zaman **toplulaştırılarak** (mahalle, ay bazında) yayımlanır.

8.5 Türkiye'den ve dünyadan örnek platformlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (data.ibb.gov.tr), Ocak 2020'de yayına alınmıştır; yayına girdiği günlerde 88 veri seti içerdiği bildirilmiştir [16]. Portalda veriler bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, ekonomi, güvenlik, mobilite, çevre, insan, yönetişim ve yaşam olmak üzere dokuz kategoride sunulmaktadır [17]. İlçe belediyeleri de bu alanda örnekler oluşturmuştur; örneğin **Kadıköy Belediyesi Açık Veri Portalı**'nda Ekim 2026 itibarıyla 160 veri seti ve 28 organizasyon yer almaktadır [18].

Platform	Adres	Kapsam
İBB Açık Veri Portalı	data.ibb.gov.tr	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları
Kadıköy, Beyoğlu, Küçükçekmece, Tuzla, Eyüpsultan	acikveri.kadikoy.bel.tr vb.	İstanbul'da ilçe belediyesi açık veri portalı örnekleri
Marmara Belediyeler Birliği	data.marmara.gov.tr	Marmara bölgesi belediyeleri
İzmir BB Açık Veri Portalı	acikveri.bizizmir.com	İzmir Büyükşehir Belediyesi
TÜİK ve Resmî İstatistik Portalı	tuik.gov.tr, resmiistatistik.gov.tr	Ulusal resmî istatistikler (nüfus, ekonomi, çevre)
TCMB EVDS	evds2.tcmb.gov.tr	Ekonomik zaman serileri
ULASAV	ulasav.csb.gov.tr	Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)
Avrupa Veri Portalı	data.europa.eu	AB kurumları ve üye ülkelerin açık verileri

Tablo 15. Örnek açık veri platformları [18].

8.6 Belediyeye faydası ve personelin rolü

Açık veri; şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırır, bilgi edinme başvurularının bir kısmını azaltır, akademi ve girişimcilerin kent için yeni çözümler üretmesini sağlar ve en önemlisi kurumun **kendi verisini düzenlemesini** zorunlu kılar. Yayımlanacak her veri seti için açık bir sorumlu, metaveri, güncelleme takvimi ve lisans belirlenmelidir. Bir veri setinin açık veri olarak yayımlanabilmesi, onun birimde düzenli tablo kurallarıyla, tutarlı ve eksiksiz üretilmesine bağlıdır; bu da yine veriyi ilk giren personelin özeniyle başlar.

9. Veriden Karara: Üç Uygulama

Bu bölümde verinin karara dönüşümü üç belediye hizmeti üzerinden gösterilmektedir. Her uygulama aynı mantığı izler: **veri kaynağı → gösterge → analiz → karar**. Tablolardaki rakamlar **temsilîdir** ve yalnızca yöntemi göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

9.1 Araç filosu yönetimi

Amaç: Filonun yakıt, bakım ve kullanım maliyetini düşürmek; araçların doğru göreve, doğru sayıda tahsis edilmesini sağlamak.

Veri kaynakları: araç takip (GPS) sistemi (kilometre, rölanti, güzergâh), akaryakıt alım kayıtları (taşıt tanıma sistemi veya fiş), bakım-onarım kayıtları, görev/iş emri formları.

Gösterge	Formül	Ne söyler?
100 km başına yakıt	Yakıt (l) ÷ km × 100	Aracın ve sürüşün verimliliği
Araç kullanım oranı	Fiilen kullanılan gün ÷ iş günü	Atıl ya da yetersiz kapasite
Rölanti oranı	Rölantide geçen süre ÷ kontak açık süre	Gereksiz yakıt tüketimi ve sürücü davranışı
Arızada geçen gün oranı	Serviste geçen gün ÷ toplam gün	Bakım planının etkinliği, aracın ekonomik ömrü
Km başına bakım maliyeti	Bakım-onarım tutarı (TL) ÷ km	Yenileme / devir kararı için temel veri

Tablo 16. Araç filosu göstergeleri.

Araç (temsilî)	Km	Yakıt (l)	l/100 km	Kullanılan gün / 22	Kullanım oranı
Araç A	2.400	288	12,0	21	%95
Araç B	1.950	312	16,0	20	%91
Araç C	300	54	18,0	6	%27

Tablo 17. Temsilî aylık filo verisi.

Analiz ve karar: Aynı tip araçlar için B'nin tüketimi A'dan %33 yüksektir; rölanti oranı ve bakım kaydı incelenmeli, sürücü eğitimi değerlendirilmelidir. C aracı ayın yalnızca %27'sinde kullanılmıştır; araç havuzuna alınması, başka birime tahsisi veya kiralık araç ihtiyacının buna göre azaltılması düşünülebilir. **Dikkat:** Yakıt verisi ile kilometre verisi aynı plaka ve aynı dönem için eşleşmiyorsa (veri tutarlılığı) hesap yanlış çıkar.

9.2 Enerji tüketimi yönetimi

Amaç: Hizmet binaları, sokak ve park aydınlatması, tesislerdeki enerji tüketimini ve maliyetini azaltmak; yatırımı en çok tasarruf sağlayacak yere yönlendirmek. Kurumsal ölçekte bu çalışmanın uluslararası çerçevesi **ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi** standardıdır; standart, enerji performansının göstergelerle izlenmesini ve sürekli iyileştirmeyi esas alır [19].

Veri kaynakları: elektrik, doğalgaz ve su faturaları; sayaç okumaları; binaların kapalı alanı (m²) ve kullanım saatleri; hava sıcaklığı verisi.

Gösterge	Formül	Ne söyler?
Birim alan tüketimi	Yıllık tüketim (kWh) ÷ kapalı alan (m²)	Binalar arası karşılaştırma imkânı
Mesai dışı tüketim payı	Mesai dışı tüketim ÷ toplam tüketim	Açık unutulan cihaz ve aydınlatma, sistem ayarları
Yıllık değişim	(Bu yıl – geçen yıl aynı dönem) ÷ geçen yıl	Tasarruf tedbirlerinin etkisi
Enerji maliyeti payı	Enerji gideri ÷ toplam cari gider	Bütçe üzerindeki yük

Tablo 18. Enerji göstergeleri.

Bina (temsilî)	Kapalı alan (m²)	Yıllık tüketim (kWh)	kWh/m²
Bina X	1.200	180.000	150
Bina Y	2.000	160.000	80
Bina Z	800	136.000	170

Tablo 19. Temsilî bina enerji verisi.

Analiz ve karar: Mutlak tüketimde en yüksek bina X görünse de birim alan tüketiminde en kötü durumdaki bina Z'dir; enerji etüdü ve iyileştirme (yalıtım, LED dönüşümü, otomasyon) önceliği Z'ye verilmelidir. Bu örnek, **normalizasyonun** önemini gösterir. **Dikkat:** Kullanım amacı farklı binalar (spor tesisi ile hizmet binası) doğrudan karşılaştırılmamalı; ısınma tüketiminde hava sıcaklığı etkisi (derece-gün) dikkate alınmalıdır.

9.3 Temizlik hizmetleri yönetimi

Amaç: Atık toplama hizmetini talebe göre planlamak; sefer, rota ve konteyner yerleşimini iyileştirerek hem maliyeti hem şikâyetleri azaltmak.

Veri kaynakları: kantar fişleri (ton), araç takip sistemindeki rota ve sefer kayıtları, çözüm merkezi şikâyet kayıtları, konteyner envanteri ve varsa doluluk sensörleri, mahalle nüfusu (TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları).

Gösterge	Formül	Ne söyler?
Kişi başı günlük atık	Toplanan atık (kg) ÷ nüfus ÷ gün	Mahalleler arası talep farkı
Sefer başına tonaj	Toplanan atık (ton) ÷ sefer sayısı	Araç kapasitesinin kullanımı
Ton başına yakıt	Yakıt (l) ÷ toplanan atık (ton)	Rota verimliliği
1.000 kişi başına şikâyet	Şikâyet sayısı ÷ nüfus × 1.000	Hizmet kalitesinin vatandaşa yansıması
Şikâyet çözüm süresi	Ortalama (çözüm tarihi − kayıt tarihi)	Müdahale hızı

Tablo 20. Temizlik hizmeti göstergeleri.

Mahalle (temsilî)	Nüfus	Aylık atık (ton)	kg/kişi/gün	Aylık şikâyet	Şikâyet/1.000 kişi
Mahalle A	20.000	600	1,0	30	1,5
Mahalle B	10.000	420	1,4	45	4,5

Tablo 21. Temsilî mahalle verisi (30 günlük ay).

Analiz ve karar: B mahallesi daha az atık üretiyor görünse de kişi başı atıkta ve özellikle 1.000 kişi başına şikâyette A'nın belirgin biçimde üzerindedir. Şikâyetlerin sokak bazında haritalanması (Pareto ve coğrafi analiz), sefer sıklığının veya konteyner sayısı ve yerleşiminin bu noktalarda artırılması kararını destekler. **Dikkat:** Kayıtlı nüfus, mevsimlik nüfusu ve gün içinde bölgeye gelenleri (iş yerleri, sahil ve rekreasyon alanları) yansıtmaz; yorum yapılırken bu etken dikkate alınmalıdır.

Üç uygulamanın ortak dersi

- Karar, tek bir sayıdan değil **oran ve karşılaştırmadan** çıkar (normalizasyon).
- Farklı sistemlerdeki veriler ancak **ortak anahtarlarla** (plaka, bina kodu, adres kodu, tarih) birleştirilebilir.
- Analiz, verinin **kaynakta doğru girilmesine** bağlıdır; hatalı bir kantar fişi veya eksik adres bütün tabloyu bozar.
- Bu göstergeler doğrudan **performans programına** taşınabilir ve faaliyet raporunda hesap verebilirliğin dayanağı olur.

10. Birimler İçin İlk Adımlar

Veri yönetimini kurumsallaştırmak uzun soluklu bir iştir; ancak her birim aşağıdaki adımlarla hemen başlayabilir:

1. Biriminizin ürettiği veri setlerinin listesini çıkarın (basit bir veri envanteri).
2. Her veri seti için bir sorumlu personel belirleyin.
3. En sık kullanılan üç veri seti için metaveri kartını doldurun.
4. Serbest metinle girilen alanları seçim listesine dönüştürmek için bilgi işlemle görüşün.
5. Hesap tablolarınızı düzenli tablo kurallarına göre yeniden düzenleyin.
6. Kişisel veri içeren dosyaları belirleyin; erişim yetkilerini ve paylaşım yöntemlerini gözden geçirin.
7. Birim performans göstergelerinizin her biri için gösterge kartı hazırlayın; verisinin hangi sistemden geldiğini yazın.

8. Göstergeleri yıl sonunu beklemeden aylık izleyin.
9. Açık veri olarak yayımlanabilecek, kişisel veri içermeyen bir veri seti önerin.
10. Karşılaştığınız veri sorunlarını not edin ve çözüm önerilerinizi yöneticinizle paylaşın.

11. Sözlük

Terim	Açıklama
Açık veri	Herkesin serbestçe erişip kullanabileceği, değiştirebileceği ve paylaşabileceği, makine-okunur ve açık lisanslı veri.
Anonimleştirme	Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Ana veri	Kurumun temel varlıklarını (kişi, adres, araç, bina) tanımlayan, az değişen veri.
Büyük veri	Geleneksel araçlarla işlenemeyecek hacim, hız ve çeşitlilikteki veri.
CSV	Değerlerin virgül veya noktalı virgülle ayrıldığı, açık ve yaygın düz metin tablo biçimi.
Gösterge kartı	Bir performans göstergesinin tanımını, formülünü, veri kaynağını ve sorumlusunu gösteren belge.
Kişisel veri	Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (6698 s. Kanun md. 3).
Korelasyon	İki değişkenin birlikte değişme eğilimi; nedensellik anlamına gelmez.
Makine-okunur	Bilgisayar programlarının otomatik olarak işleyebileceği biçim (örn. CSV; taranmış PDF değil).
Medyan (ortanca)	Sıralanmış değerlerin tam ortasındaki değer; aykırı değerlerden ortalamaya göre daha az etkilenir.
Metaveri	Veri hakkında veri: veri setinin içeriği, kaynağı, sahibi, güncelleme sıklığı vb.
Normalizasyon	Karşılaştırmayı adil kılmak için değerlerin nüfus, alan, süre gibi bir ölçüye oranlanması.
Pano (dashboard)	Göstergelerin grafik ve tablolarla tek ekranda, düzenli güncellenerek sunulduğu araç.
Performans göstergesi	Hedefe ulaşma düzeyini ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan sayısal araç.
Sapma	Gerçekleşen değer ile hedef değer arasındaki fark.
Veri envanteri	Kurumdaki veri setlerinin, sahiplerinin ve özelliklerinin listesi.
Veri silosu	Bir birimde kapalı kalan, diğer verilerle birleştirilemeyen veri.
Veri yönetişimi	Verinin üretimi, kullanımı ve korunmasına ilişkin kurallar, roller ve karar hakları bütünü.
UAVT	Ulusal Adres Veri Tabanı; adreslerin tekil kodlarla tutulduğu ulusal veri tabanı.

Kaynakça

[1] 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Resmî Gazete, 24.12.2003, Sayı 25326 (md. 9 ve 41).

[2] 5393 sayılı Belediye Kanunu. Resmî Gazete, 13.07.2005, Sayı 25874 (md. 41 ve 56).

[3] Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete, 05.07.2008, Sayı 26927 (son değişiklik 15.07.2009, Sayı 27289).

[4] Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete, 17.03.2006, Sayı 26111.

[5] Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Sürüm 3, 2018.

[6] 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Resmî Gazete, 07.04.2016, Sayı 29677; 7499 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, Resmî Gazete, 12.03.2024, Sayı 32487 (yürürlük 01.06.2024).

[7] 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi: Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri. Resmî Gazete, 06.07.2019, Sayı 30823.

[7b] Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete, 28.10.2017, Sayı 30224.

[8] Siber Güvenlik Başkanlığı. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, Sürüm 1.1, 01.03.2026. cdn.siberguvenlik.gov.tr/public/docs/bg_rehber.pdf

[9] Laney, D. (2001). 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety. META Group.

[10] Ackoff, R. L. (1989). From Data to Wisdom. Journal of Applied Systems Analysis, 16, 3–9.

[11] DAMA International (2017). DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge, 2nd Edition. Technics Publications.

[12] Gartner. Analytic Ascendancy Model (betimleyici, tanısal, tahmine dayalı ve yönlendirici analitik).

[13] Open Data Charter. International Open Data Charter – Principles (2015). opendatacharter.org/principles

[14] Berners-Lee, T. Linked Data – Design Issues (5 yıldız açık veri şeması). w3.org/DesignIssues/LinkedData.html; 5stardata.info

[15] Open Knowledge Foundation. The Open Definition. opendefinition.org

[16] Webrazzi (19.01.2020). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portal'ını yayına aldı.

[17] İBB Açık Veri Portalı. data.ibb.gov.tr (erişim: Ekim 2026).

[18] Kadıköy Belediyesi Açık Veri Portalı, acikveri.kadikoy.bel.tr (erişim: Ekim 2026); Özdemir, O. Türkiye'deki Açık Veri Portalları listesi, github.com/ozancanozdemir.

[19] ISO 50001:2018 Energy management systems – Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization.

Bu bilgi notu eğitim amaçlıdır. Mevzuat hükümleri özetlenmiş olup uygulamada ilgili mevzuatın güncel metni esas alınmalıdır.